基于医疗容量的阈值策略下接触与追踪隔离的最优控制补充材料

XXX XXX

School of Mathematics and Statistics, Shaanxi Normal University

本补充材料给出正文未展开的推导、参数分析与数值核验：第 S1 节说明阈值与医疗需求的联系；第 S2 节汇集仅隔离控制的参数影响与基准参数扫描；第 S3 节分析拐点的相对位置；第 S4 节给出显式控制族的轨迹、时长与能力范围；第 S5 节补充成本最优控制的权重结构；第 S6 节给出西安算例的人口缩放、阈值扫描与设计阈值的取值；第 S7 节讨论隔离易感者回流；第 S8 节给出数值方法与核验。

记号与正文相同：η 为非隔离感染者 I 的阈值，$\theta = \eta/N$ 为阈值比例，S^*、S_c 分别为启动与退出时的易感者人数；归一化变量记为 $s = S/N$、$i = I/N$，并记 $s_0 = S_0/N$、$i_0 = I_0/N$、$s^* = S^*/N$、$s_c = S_c/N$、$\bar{s} = \bar{S}/N$。指标的定义与统计约定见正文第 2.4 节，除另有说明外，成本取默认权重 $w_c = 1$、$w_q = 2$；数值方法见正文第 6.1 节，各算例的数值设置见代码仓库。

S1 阈值与医疗需求

参照 Angulo 等 [1]，设任一时刻需要重症监护的人数约为两个感染仓室人数的固定比例，即 $p_{\mathrm{ICU}}(I + I_q)$，并要求它不超过可用的重症监护床位数 C_{ICU}。阈值策略只约束 I，下面的引理把 $I + I_q$ 与 η 联系起来。记

$$\kappa_I = 1 + \frac{\beta c_0 S_0/N - \gamma}{\delta_q}.$$

引理 S1.1. 设条件(2.7)成立，$I_q(0) \le (\kappa_I - 1)\eta$。则对 $\mathcal{A}(\eta)$ 中任一控制和所有 $t \ge 0$，有

$$I(t) + I_q(t) \le \kappa_I \eta.$$

证明. $\mathcal{A}(\eta)$ 中始终有 $I \le \eta$（退出后由定理 3.5）、$c \le c_0$ 与 $S \le S_0$，故新增感染 $F = \beta c S I/N \le \beta c_0 S_0 \eta/N$。阈值控制期内，由式(2.8)，进入 I_q 的流量为 $F - \gamma\eta$；其余时段控制为 (c_0, q_0)，流量为 $q_0 F$，而 $S_0 > S_c$ 给出 $q_0 \beta c_0 S_0/N \le \beta c_0 S_0/N - \gamma$。两种情形下流量都不超过 $\delta_q(\kappa_I - 1)\eta$，于是几乎处处有

$$\dot{I}_q \le \delta_q\big[(\kappa_I - 1)\eta - I_q\big],$$

由 $I_q(0) \le (\kappa_I - 1)\eta$ 即得 $I_q \le (\kappa_I - 1)\eta$。再与 $I \le \eta$ 相加。 □

因此取

$$\eta \le \frac{C_{\mathrm{ICU}}}{p_{\mathrm{ICU}}\kappa_I}$$

时，阈值策略的各控制都满足 $p_{\mathrm{ICU}}(I + I_q) \le C_{\mathrm{ICU}}$。证明中的 $(\kappa_I - 1)\eta$ 是隔离感染者人数的统一上界，等于进入 I_q 的流量上界与移出率 δ_q 之比：阈值控制期内单位时间的新增感染不超过 $\beta c_0 S_0 \eta/N$，其中 $\gamma\eta$ 补充 I 的移出，其余进入 I_q，每人平均停留 $1/\delta_q$。正文表 1与表 3末列的 $\max_t(I + I_q)/\eta$ 即名义重症监护需求峰值与 $p_{\mathrm{ICU}}\eta$ 之比。

这一比例近似与 Angulo 等的处理相同，没有考虑入院延迟与重症监护时长。这里 p_{ICU} 是折算系数：确诊后需要重症监护的人在模型中已归入 R，其需求按比例折算到两个感染仓室。基准算例的阈值 $0.05N$ 只用于演示机制，不由这一条件换算；西安情景的取值见第 S6.3 节。

S2　仅隔离控制的补充结果

S2.1　参数影响

参数与偏导数的约定同正文第 3.4 节。常规接触率首先决定控制是否被触发。

引理 S2.1. 固定其余参数，设 $I_0 < \eta < I_0 + \beta_2^0 S_0/\beta_1^0$。则存在唯一的触发边界 $c_{0,\min}(\eta)$，满足

$$I_{\max}^0\big(c_{0,\min}(\eta)\big) = \eta, \qquad c_{0,\min}(\eta) > \frac{\gamma N}{\beta(1-q_0)S_0}, \tag{S2.1}$$

且控制恰在 $c_0 > c_{0,\min}(\eta)$ 时被触发。

证明. 当 $c_0 \le \gamma N/[\beta(1-q_0)S_0]$，即 $S_0 \le S_c$ 时，常规峰值为 I_0；c_0 超过这一值后，由式(2.6)，

$$\frac{dI_{\max}^0}{dc_0} = -\frac{\rho_1}{c_0}\ln\frac{S_c}{S_0} > 0, \tag{S2.2}$$

峰值随 c_0 严格增加，且 $\lim_{c_0\to\infty} I_{\max}^0 = I_0 + \beta_2^0 S_0/\beta_1^0$（$\beta_2^0/\beta_1^0$ 不含 c_0）。由 $I_0 < \eta < I_0 + \beta_2^0 S_0/\beta_1^0$ 以及连续性与严格单调性，$I_{\max}^0 = \eta$ 恰有一个根，且该根大于 $\gamma N/[\beta(1-q_0)S_0]$。触发条件(2.7)即 $I_{\max}^0 > \eta$，恰在 c_0 大于该根时成立。 □

命题 S2.2. 设条件(2.7)成立，则仅隔离控制满足：

(i) 有

$$\frac{\partial t_1}{\partial c_0} < 0, \qquad \frac{\partial q_{\max}}{\partial c_0} > 0, \qquad \frac{\partial \Delta t}{\partial \beta} > 0, \qquad \frac{\partial \Delta t}{\partial q_0} < 0;$$

(ii) 接触率对控制时长的影响由

$$\frac{\partial \Delta t}{\partial c_0} = \frac{N}{c_0^2\eta}\left\{\frac{S^*}{S^*-\bar S}\left[1 + \frac{S_c}{S^*-S_c}\ln\frac{S_0}{S^*}\right] - \ln\frac{S^*-\bar S}{S_c-\bar S}\right\} \tag{S2.3}$$

确定，其符号不能统一为正或负；

(iii) 固定除 c_0 外的参数，且 $I_0 < \eta < I_0 + \beta_2^0 S_0/\beta_1^0$ 时，Δt 作为 c_0 的函数在 $(c_{0,\min}, \infty)$ 内至少有一个极大值。

证明. (i) 记 $I(S; c_0) = I_0 + (\beta_2^0/\beta_1^0)(S_0 - S) + \rho_1 \ln(S/S_0)$。在 $S < S_0$ 时，

$$\frac{\partial I(S;c_0)}{\partial c_0} = -\frac{\rho_1}{c_0}\ln\frac{S}{S_0} > 0.$$

式(3.3)中的前置系数 $1/\beta_1^0$ 随 c_0 下降，下限 S^* 随 c_0 上升，被积函数也下降；逐项求导均给出负项，故 $\partial t_1/\partial c_0 < 0$。同时

$$\frac{\partial q_{\max}}{\partial c_0} = \frac{\gamma N}{\beta c_0^2 (S^*)^2}\left(S^* + c_0\frac{\partial S^*}{\partial c_0}\right) > 0.$$

对 Δt 的对数因子求导时，

$$\frac{\partial \bar S}{\partial \beta} = -\frac{\gamma N}{c_0\beta^2} < 0, \qquad \frac{\partial (S_c - \bar S)}{\partial \beta} = -\frac{q_0 S_c}{\beta} \le 0.$$

结合 $\partial S^*/\partial\beta > 0$ 得 $\partial\Delta t/\partial\beta > 0$。由于 $\bar S$ 不含 q_0，而 $\partial S^*/\partial q_0 < 0$、$\partial S_c/\partial q_0 = S_c/(1-q_0) > 0$，得到 $\partial\Delta t/\partial q_0 < 0$。

(ii) 利用 $\partial\bar S/\partial c_0 = -\bar S/c_0$、$\partial S_c/\partial c_0 = -S_c/c_0$ 及式(A.2)，直接整理得到式(S2.3)。符号不定由 (iii) 的证明得到。

(iii) 当 c_0 从右侧趋于 $c_{0,\min}$ 时，S^* 趋于 S_c，故 Δt 趋于零。由启动方程，$\lim_{c_0\to\infty} S^* = S_0 - (\beta_1^0/\beta_2^0)(\eta - I_0) > 0$，而 $S_c, \bar S$ 均为 $O(c_0^{-1})$，故

$$\Delta t = \frac{N}{c_0\eta}[\ln c_0 + O(1)], \qquad \lim_{c_0\to\infty}\Delta t = 0.$$

Δt 在内部为正且连续，两端极限为零，因此在内部达到正的最大值；中值定理同时保证其导数取正、负两种符号。 □

接触率越高，S^* 越大、S_c 越小，控制期要消耗的易感者 $S^* - S_c$ 越多；但 S 也下降得越快。两种作用方向相反，因此控制时长可增可减。

S2.2 基准参数扫描

除 c_0 与 η/N 外，本小节参数取正文图 2的基准值。

S2.2.1 常规接触率

常规接触率对控制时长的影响不是单调的（命题 S2.2，图 S1）。c_0 越大，常规轨迹越早触及阈值，S^* 与 $q_{\max}$ 越高。在所考察的范围内，控制时长随 c_0 先增后减，基准阈值 $\eta/N = 5\%$ 下（图中未画出）在 $c_0 \approx 5.1$ 处取得数值极大值约 7.579 d。当 c_0 不超过触发边界 $c_{0,\min}(\eta)$（式(S2.1)）时，无需启动控制；该边界随阈值升高，基准阈值下约为 3.327。相应的隔离比例轨迹与二维扫描见图 S3、S4。

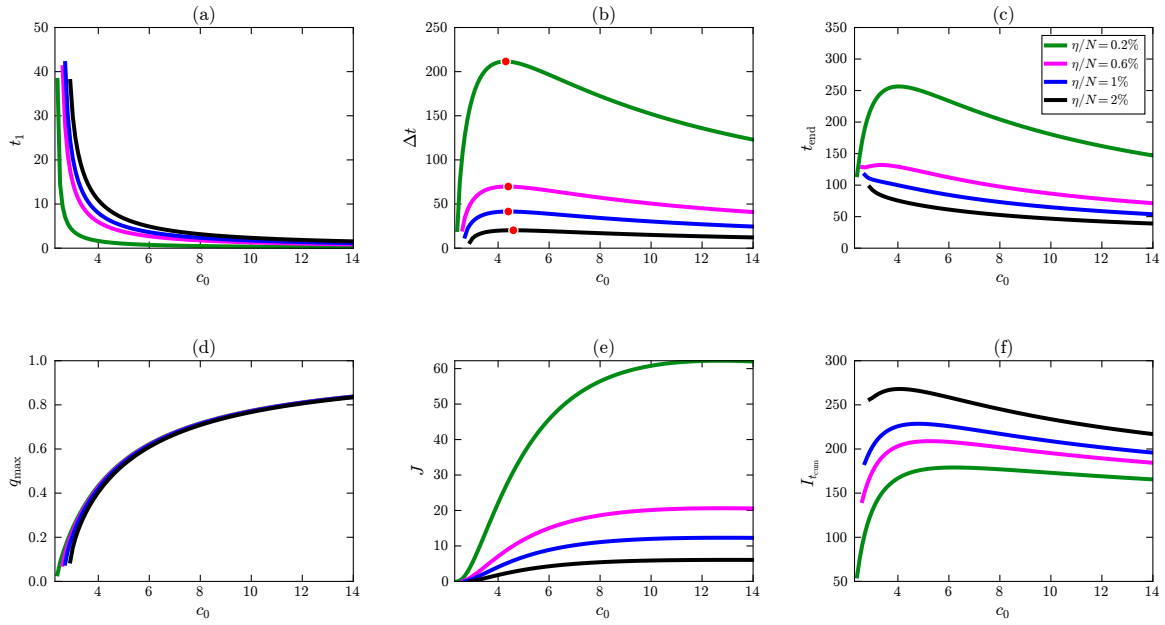


图 S1: 基准参数下各指标随常规接触率 c_0 的变化，$\eta/N = 0.2\%, 0.6\%, 1\%, 2\%$ 的曲线依次为绿色、品红色、蓝色和黑色，其余参数同正文图 2；红色圆点为 Δt 的数值极大值。(a) 启动时间；(b) 控制时长；(c) 清零时间；(d) 最大隔离比例；(e) 成本 J；(f) 总累计新增感染。时间与成本以天计，累计新增感染以人计，c_0 以 d^{-1} 计。

图 S2给出同一组指标随阈值的变化，是正文图 3的完整扫描。固定 c_0 时，阈值提高使启动推迟，$q_{\max}$ 只略有下降，控制时长与成本近似与阈值成反比；在所算范围内清零时间缩短，总累计新增感染增加（正文命题 3.9）。

图 S3给出 $\eta/N = 5\%$ 时不同 c_0 与 $c_0 = 10$ 时不同阈值下的隔离比例轨迹，图 S4给出 $(\eta/N, c_0)$ 平面上的四项指标。两幅子图中的拐点都在 $q_{\inf} = 1 - 1/[2(1-\beta)] \approx 0.4083$ 的同一水平上（正文定理 3.4）。$c_0 = 4$ 时 $q_{\max} = 0.3413 < q_{\inf}$，即 $S^* < 2\bar{S}$，隔离比例在整个控制期内低于拐点水平，没有内部拐点。

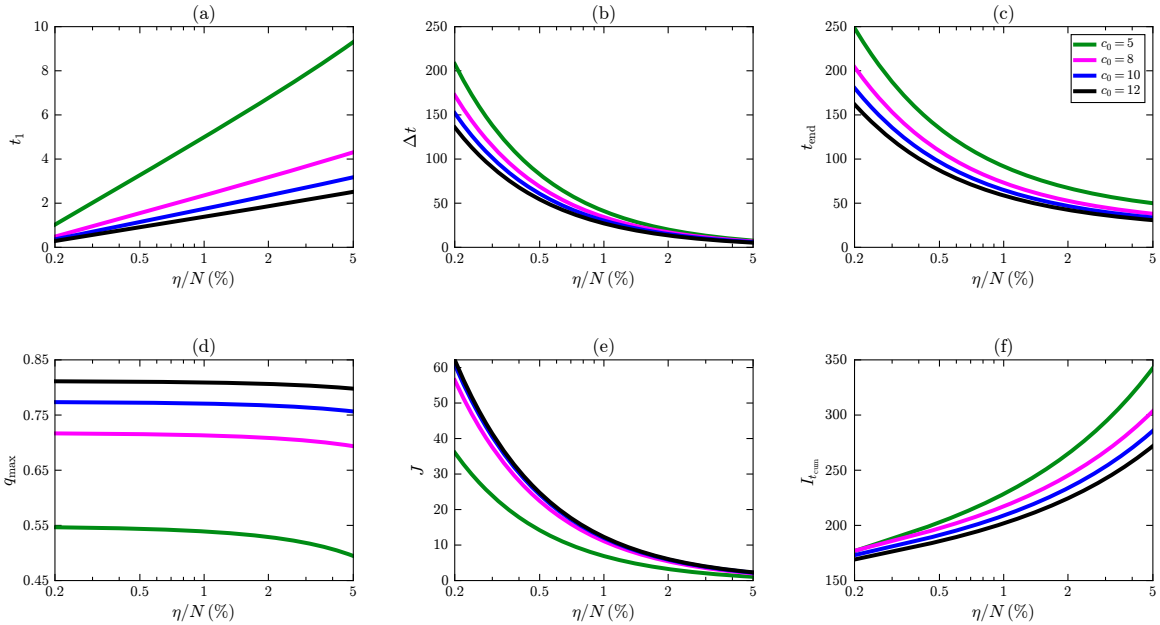


图 S2: 基准参数下仅隔离控制的各指标随阈值比例 η/N 的变化（横轴为对数刻度），$c_0 = 5, 8, 10, 12\ \mathrm{d}^{-1}$ 的曲线依次为绿色、品红色、蓝色和黑色，其余参数同正文图 2。面板与单位同图 S1。

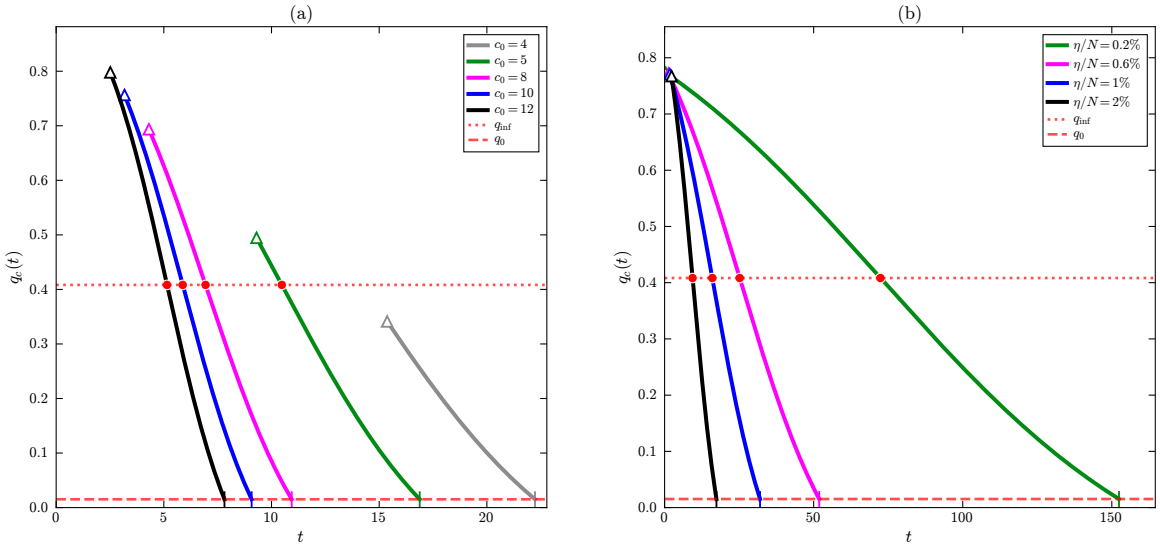


图 S3: 不同常规接触率与阈值下仅隔离控制的隔离比例轨迹，其余参数取基准值。(a) $\eta/N = 5\%$，$c_0 = 4, 5, 8, 10, 12$ 的曲线依次为灰色、绿色、品红色、蓝色和黑色；(b) $c_0 = 10$，$\eta/N = 0.2\%, 0.6\%, 1\%, 2\%$ 的曲线依次为绿色、品红色、蓝色和黑色。三角形与短竖线分别标出 t_1、t_2，红点为内部拐点；红色水平虚线为 q_0，红色水平点线为 $q_{\mathrm{inf}} \approx 0.4083$。

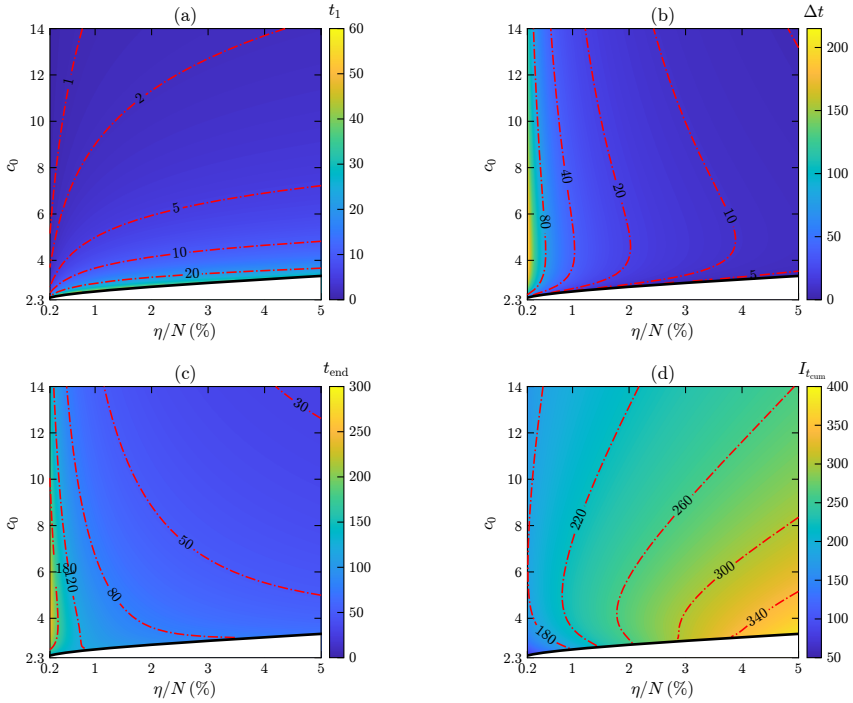


图 S4: $(\eta/N, c_0)$ 平面上仅隔离控制的启动时间、控制时长、清零时间和累计新增感染，其余参数取基准值。黑色实线为触发边界 $c_{0,\min}(\eta)$，白色区域无需加强隔离；红色点划线为等值线，黑色数字为等值。

S2.2.2 低阈值极限

记 $s = S/N$、$i = I/N$，并以 $s_0, i_0, s^*, s_c, \bar{s}$ 记 $S_0, I_0, S^*, S_c, \bar{S}$ 除以 N 所得的值。阈值很低时，控制时长与成本按 $1/\theta$ 增长，但这一极限要求初值同时趋于零。固定 $i_0 > 0$ 时允许的阈值为 $\theta > i_0$，不能在这一问题中直接令 θ 趋于零。令 i_0 与 θ 同时趋于零并保持 $0 < i_0 < \theta$，且 s_0 趋于某个大于 s_c 的固定值，则 s^* 与 s_0 趋于同一极限，从而

$$\Delta t \sim \frac{1}{c_0\theta} \ln \frac{s_0 - \bar{s}}{s_c - \bar{s}}, \qquad J \sim \frac{w_q}{c_0\theta} \int_{s_c}^{s_0} \frac{(1 - s_c/s)^2}{s - \bar{s}}\, ds. \tag{S2.4}$$

由命题 S6.1，Δt 与 J 只通过 θ 依赖于 N 和 η，因此这一极限中可取 $N > 1/\theta$，使正文约定的 $\eta > 1$ 仍然成立。

相反，固定 $i_0 > 0$ 时，θ 接近 i_0 的控制几乎立即启动，控制时长有有限极限

$$\lim_{\theta \to i_0^+} \Delta t = \frac{1}{c_0 i_0} \ln \frac{s_0 - \bar{s}}{s_c - \bar{s}}.$$

因此，由控制时长或成本反解阈值只能在相应的值域内进行，联合小初值极限不能用于固定正初值的问题。

S3 拐点的相对位置

S3.1 参数敏感性

内部拐点的相对位置为 $\lambda = (t_{\text{inf}} - t_1)/(t_2 - t_1)$，定义及存在条件见正文定理 3.4和式(3.15)。记

$$\Lambda_1 = \ln \frac{S^* - \bar{S}}{\bar{S}}, \qquad \Lambda_2 = \ln \frac{\bar{S}}{S_c - \bar{S}},$$

由式(3.15)，$\lambda = \Lambda_1/(\Lambda_1 + \Lambda_2)$。下列偏导固定其余参数，启动状态 S^* 随所考察的参数变化。

命题 S3.1. 设触发条件与 $S_c < 2\bar{S} < S^*$ 成立，并固定其余参数，则

(i) 有

$$\frac{\partial \lambda}{\partial \eta} < 0, \qquad \frac{\partial \lambda}{\partial c_0} > 0, \qquad \frac{\partial \lambda}{\partial \beta} > 0;$$

(ii) $\partial\lambda/\partial q_0$ 在允许参数域中可正可负，其驻点满足

$$\frac{\ln[(S^* - \bar{S})/\bar{S}]}{(1-q_0)[\beta + q_0(1-\beta)]} = -\frac{\ln[\bar{S}/(S_c - \bar{S})]}{S^* - \bar{S}} \frac{\partial S^*}{\partial q_0}. \tag{S3.1}$$

证明. (i) 由 $S_c < 2\bar{S} < S^*$，$\Lambda_1, \Lambda_2 > 0$。记 κ 为 η, c_0, β, q_0 中的任一参数，则

$$\frac{\partial \lambda}{\partial \kappa} = \frac{\Lambda_2 \, \partial \Lambda_1/\partial \kappa - \Lambda_1 \, \partial \Lambda_2/\partial \kappa}{(\Lambda_1 + \Lambda_2)^2}.$$

关于 η，$\partial\Lambda_1/\partial\eta = (\partial S^*/\partial\eta)/(S^* - \bar{S}) < 0$，且 $\partial\Lambda_2/\partial\eta = 0$。关于 c_0，

$$\frac{\partial \Lambda_1}{\partial c_0} = \frac{\partial S^*/\partial c_0 + S^*/c_0}{S^* - \bar{S}} > 0, \qquad \frac{\partial \Lambda_2}{\partial c_0} = 0.$$

关于 β，

$$\frac{\partial \Lambda_1}{\partial \beta} = \frac{\partial S^*/\partial \beta + S^*/[\beta(1-\beta)]}{S^* - \bar{S}} > 0, \qquad \frac{\partial \Lambda_2}{\partial \beta} = -\frac{1}{(1-\beta)[\beta + q_0(1-\beta)]} < 0.$$

这些符号给出 (i) 的三个结论。

(ii) 由 $\bar{S}$ 不含 q_0、$\partial S_c/\partial q_0 = S_c/(1-q_0)$，得

$$\frac{\partial \lambda}{\partial q_0} = \frac{1}{(\Lambda_1 + \Lambda_2)^2} \left[\frac{\Lambda_2}{S^* - \bar{S}} \frac{\partial S^*}{\partial q_0} + \frac{\Lambda_1}{(1-q_0)[\beta + q_0(1-\beta)]} \right]. \tag{S3.2}$$

令方括号为零得到驻点条件。两项异号本身不足以说明导数能取两种符号；第 S3.3 节给出两个满足全部条件的参数点，并分别证明其导数为正和负。 □

拐点总出现在 $S = 2\bar{S}$ 处，Λ_1、Λ_2 分别与 S 从 S^* 降到 $2\bar{S}$、从 $2\bar{S}$ 降到 S_c 所需的时间成正比。提高 η 使 S^* 减小、前一段缩短，拐点因而在控制期中提前。符号结果汇总于正文附录表 5。

S3.2 数值结果

图 S5中，λ 随 η 增大而减小，随 c_0 和 β 增大而增大，与命题 S3.1一致。λ 对 q_0 的依赖不单调：取 $c_0 = 10$、$\eta/N = 0.05$，其余参数取基准值，在 $q_0 \in [0, 0.39]$ 内 λ 有局部极大值，其位置 $q_0^\dagger$ 随 β 增大而增大：

β	0.10	0.12	0.155
$q_0^\dagger$	0.0736525	0.1969606	0.3890712

三个位置两侧的 $\partial\lambda/\partial q_0$ 均由正变负。

图中的灰色区域由内部拐点的存在条件 $S_c < 2\bar{S} < S^*$ 决定。改变 β 时两侧的边界都可能出现，改变 c_0 时内部拐点在 $S^* = 2\bar{S}$ 处出现；在图示的 q_0 与 η/N 范围内，只要控制被触发，内部拐点就存在。不同 c_0 与阈值下的隔离比例轨迹见图 S3。另一侧的边界 $2\bar{S} = S_c$ 等价于 $q_{\inf} = q_0$。西安参数的 $q_0 = 0.3230$ 下由此得 $\beta_{\max} = 0.261448$，β 超过该值时 $q_{\inf} < q_0$，内部拐点不再存在。

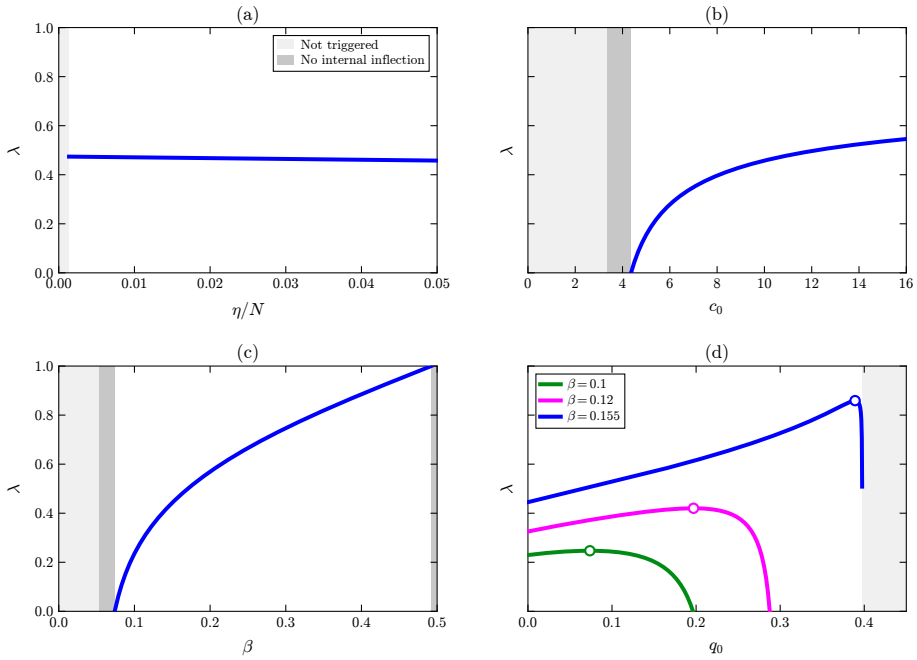


图 S5: 拐点相对位置 λ 随 η/N、c_0、β、q_0 的变化，其余参数取基准值，基准曲线为蓝色；q_0 面板比较 $\beta = 0.10, 0.12, 0.155$，曲线依次为绿色、品红色和蓝色，其灰色区域对应 $\beta = 0.155$。空心圆为局部极大值；浅灰区域不满足触发条件，深灰区域已触发控制但没有内部拐点。

S3.3 变号的构造

为说明式(S3.2)确实可正可负，取

$$N = 10^6, \quad \beta = \frac{1}{6}, \quad q_0 = \frac{1}{10}, \quad \gamma = \frac{1}{10}, \quad c_0 = \frac{20}{3}, \quad I_0 = 100.$$

此时 $\beta_2^0/\beta_1^0 = 3/5, S_c = N/10, \bar{S} = 3N/40$。固定 $S^* = N/5$，对 $m \in \{21/20, 2\}$ 分别构造

$$S_0 = mS^*, \qquad \eta = I_0 + \frac{\beta_2^0}{\beta_1^0}(S_0 - S^*) + \rho_1 \ln(S^*/S_0).$$

两组参数均有 $S_0 + I_0 < N$、$I_0 < \eta < I_{\max}^0$ 和 $S_c < 2\bar{S} < S^*$，余下的初始人数置于不参与社区传播的仓室（如 $R(0) > 0$）；正文第 2 节只要求初始仓室非负、总和为 N，因而允许这种初值。在每个构造出的参数点求偏导时，固定该点的 S_0, η；以上关系只用于构造参数点，不作为求导时的约束。

代入式(S3.2)，得到

$$\frac{\partial \lambda}{\partial q_0} = \frac{40}{9(\ln 5)^2}\left[\ln\frac{5}{3} - \ln 3\left(\frac{16}{5}(m-1) - \frac{6}{5}\ln m\right)\right].$$

当 $m = 21/20$ 时，圆括号中的量在 0 与 4/25 之间。结合 $\ln(5/3) > 2/5$、$\ln 3 < 2$，方括号大于 $2/25 > 0$。当 $m = 2$ 时，圆括号中的量大于 2；由 $\ln 3 > 2/3$、$\ln(5/3) < 2/3$，方括号严格为负。这些估计均可由 $(x-1)/x < \ln x < x - 1$（$x > 1$）得到，故两种符号都在允许参数域中出现。

S4 显式控制族

正文式(4.8)–(4.9)定义了一族连接两种单控制的控制。本节给出这一族的状态轨迹、控制时长及能力约束下的允许范围。

定理 S4.1. *设条件(2.7)成立，考虑式(4.8)–(4.9)给出的显式族，则*

(i) $0 < \alpha \le 1$ 时，阈值控制期的状态为

$$S(t) = S_c + \left(S^* - S_c + \frac{S_c - \bar{S}}{\alpha}\right) e^{-\frac{c_0 \eta \alpha}{N}(t - t_1)} - \frac{S_c - \bar{S}}{\alpha}, \qquad I(t) = \eta, \tag{S4.1}$$

控制时长为

$$\Delta t(\alpha) = \frac{N}{c_0 \eta \alpha} \ln\left(1 + \frac{\alpha(S^* - S_c)}{S_c - \bar{S}}\right); \tag{S4.2}$$

(ii) $\alpha = 0$ 时，相应表达为

$$S(t) = S^* - \frac{c_0 \eta}{N}(S_c - \bar{S})(t - t_1), \qquad \Delta t(0) = \frac{N(S^* - S_c)}{c_0 \eta (S_c - \bar{S})}; \tag{S4.3}$$

(iii) $\alpha = 0$ 对应仅减少接触，$\alpha = 1$ 恢复第 *3* 节的仅隔离控制；$0 < \alpha < 1$ 时，阈值控制期内接触率严格增加、隔离比例严格下降，并在退出时同时连续恢复为 (c_0, q_0)。

证明. (i)(ii) 由式(4.8)，$c_c(S;\alpha)S - c_0\bar{S} = c_0[S_c - \bar{S} + \alpha(S - S_c)]$，代入式(4.1)得

$$\dot{S} = -\frac{c_0 \eta}{N}\left[S_c - \bar{S} + \alpha(S - S_c)\right], \qquad S(t_1) = S^*.$$

分别求解 $\alpha > 0$ 和 $\alpha = 0$ 的线性方程，得到状态表达；令 $S(t_2) = S_c$ 得到控制时长。$\alpha > 0$ 的公式在 $\alpha = 0$ 处的右极限就是 $\alpha = 0$ 的公式，两组公式连续衔接。

(iii) 对 $0 < \alpha < 1$，

$$\frac{\partial c_c(S;\alpha)}{\partial S} = -\frac{c_0(1-\alpha)S_c}{S^2} < 0, \qquad \frac{\partial q_c(S;\alpha)}{\partial S} = \frac{(1-q_0)S_c\alpha}{[S_c + \alpha(S - S_c)]^2} > 0,$$

结合 $\dot{S} < 0$ 即得时间单调性。代入 $S = S_c$ 得到退出值，代入 $\alpha = 0, 1$ 分别恢复两种单控制。 □

将上述 $S(t)$ 代入式(4.8)–(4.9)，即得到两个控制的时间表达。

推论 S4.2. *设条件(2.7)成立。在能力约束下，显式族中参数为 α 的控制可行，当且仅当*

$$\max\left\{0, \frac{c_{\min}S^* - c_0 S_c}{c_0(S^* - S_c)}\right\} \le \alpha \le \min\left\{1, \frac{S_c(q_{\text{cap}} - q_0)}{(1 - q_{\text{cap}})(S^* - S_c)}\right\}. \tag{S4.4}$$

该区间非空当且仅当式(4.7)成立。

证明. 由定理 S4.1(iii)，显式族中 c 随时间不减、q 不增，故只需在 $S = S^*$ 处检查 $c \ge c_{\min}$ 和 $q \le q_{\text{cap}}$。代入式(4.8)–(4.9)并与 $\alpha \in [0, 1]$ 取交，得到式(S4.4)。未截断的下界不超过 1，未截断的上界非负；二者的大小关系等价于 $c_{\min}S^* \le c_0(1 - q_0)S_c/(1 - q_{\text{cap}})$，即式(4.7)，故该区间与 $\mathcal{A}(\eta; c_{\min}, q_{\text{cap}})$ 同时非空。 □

S5 权重结构的补充分析

S5.1 网格与分类

正文图 6与图 8(b) 在 $r \in [0.9, 20]$ 的 300 个对数等距点与 $S \in (S_c, S^*]$ 的 300 个等距点上逐状态求解，正文讨论其中 $r \ge 1$ 的部分，跳变位置在 S 上二分定位；默认的 $r = 2$ 由正文第 6.2、7.2 节单独计算。表 S1给出成本最优控制的结构转折所在的 r 括区。括区由 $r \in [0.1, 20]$ 内 161 个对数等距点的原网格出发确定：对全部网格点重新分类，在类别不同的相邻网格点之间取 20 个细分点，找出每个改变区间，再在 $\log r$ 上二分到宽度小于 10^{-3}，不假定结构类别对 r 单调；各括区在 $N_z = 8001$ 与 16001 下类别不变。结构 A′ 中的内部跳变另用不依赖根法的 2×10^5 点网格逐点核对：两个内部局部极小在跳变处交换全局最优。

S5.2 结构边界

表 S1的前两个转折可以与闭式比较。正文定理 5.2的权重阈值 r_{cont}（式(5.5)）保证控制连续，两组参数下的值都落在 A→A′ 的括区内；A′ →B 的转折由命题 S5.2给出，其证明用到下面的上集性。

引理 S5.1. 设 $w_c, w_q > 0$，不考虑能力约束。若 $c = c_0$ 是 $f(S,\cdot)$ 在 $[c_0 S_c/S, c_0]$ 上的全局最小点，则对任意 $S' > S$，$c = c_0$ 是 $f(S',\cdot)$ 在 $[c_0 S_c/S', c_0]$ 上的唯一全局最小点。

证明. 沿用正文附录 A.10的记号 $\zeta, p, G = A + rB$，并记 $\zeta = S/S_c$、$\zeta' = S'/S_c$。由正文命题 5.3，$\zeta \geq \zeta_{\mathrm{sw}}$。对固定 $p < \zeta$，A 关于 ζ 严格增；B 与 ζ 无关，且 $B'(p) = -(p-1)(p^2 - 3p + 2b)/[p^3(p-b)^2]$，故 B 在 $[\zeta_{\mathrm{sw}}, \infty)$ 上严格减。$p \leq \zeta$ 时，$G(p;\zeta') > G(p;\zeta) \geq rB(\zeta) \geq rB(\zeta') = G(\zeta';\zeta')$；$\zeta < p < \zeta'$ 时，$G(p;\zeta') \geq rB(p) > rB(\zeta')$。故 $p = \zeta'$，即 $c = c_0$，是 $G(\cdot;\zeta')$ 在 $[1, \zeta']$ 上的唯一全局最小点。 □

记

$$\hat{r} = \left(\frac{S_{\mathrm{sw}}}{S_{\mathrm{sw}} - S_c}\right)^2.$$

命题 S5.2. 设 $w_c, w_q > 0$，$r = w_q/w_c$，不考虑能力约束，则

(i) 对一切 $S > S_{\mathrm{sw}}$，$c = c_0$ 都是 $f(S,\cdot)$ 在 $[c_0 S_c/S, c_0]$ 上的唯一全局最小点，当且仅当 $r \leq \hat{r}$；

(ii) $r < \hat{r}$ 时 c_0 在 $S = S_{\mathrm{sw}}$ 处也是唯一全局最小点，$r = \hat{r}$ 时它在该处与 $c = c_0 S_c/(S_{\mathrm{sw}} - S_c)$ 并列全局最优；

(iii) $9/4 < \hat{r} < 4$，且 $r_{\mathrm{cont}} < \hat{r}$。

证明. 沿用正文附录 A.10的记号 $\zeta = S/S_c$、$p = cS/(c_0 S_c) \in [1, \zeta]$ 与 $G(p;\zeta)$，仅隔离控制对应 $p = \zeta$。先看 S_{sw} 处，记 $\zeta = \zeta_{\mathrm{sw}}$。对 $p \in [1, \zeta)$，把 $G(p;\zeta) \geq G(\zeta;\zeta) = r(1-1/\zeta)^2/(\zeta - b)$ 两边乘以正数 $\zeta^2 p^2 (p-b)(\zeta - b)$，得到等价条件

$$(\zeta - b)(\zeta - p)^2 p^2 + rK(p) \geq 0, \qquad K(p) = \zeta^2(\zeta - b)(p-1)^2 - (\zeta - 1)^2 p^2 (p - b).$$

$K(\zeta) = 0$，且 $K(p) = (\zeta - p)R(p)$，其中 $R(p) = (\zeta-1)^2 p^2 - (\zeta - b)(2\zeta - 1)p + \zeta(\zeta - b)$；所以条件化为 $(\zeta - b)(\zeta - p)p^2 + rR(p) \geq 0$。由 $\zeta_{\mathrm{sw}}^2 - 3\zeta_{\mathrm{sw}} + 2b = 0$，即 $2(\zeta - b) = \zeta(\zeta - 1)$，有 $R(p) = (\zeta-1)^2(p-\zeta)(p-p_2)$，$p_2 = \zeta/[2(\zeta - 1)] < 1$。条件化为：对一切 $p \in [1, \zeta)$ 有

$$r(p - p_2) \leq \frac{(\zeta - b)p^2}{(\zeta - 1)^2}.$$

右端与 $p - p_2$ 之比在 $p = 2p_2 = \zeta/(\zeta - 1) \in (1, \zeta)$ 取最小值 $4p_2(\zeta - b)/(\zeta - 1)^2 = \zeta^2/(\zeta - 1)^2 = \hat{r}$。

(ii) 由此，若 $r < \hat{r}$，$p = \zeta_{\mathrm{sw}}$（即 c_0）是 S_{sw} 处的唯一全局最小点；若 $r = \hat{r}$，它与 $p = 2p_2$ 并列，$p = 2p_2$ 对应 $c = c_0 S_c/(S_{\mathrm{sw}} - S_c)$。

(i) $r \leq \hat{r}$ 时，由 (ii) 与引理 S5.1，对一切 $S > S_{\mathrm{sw}}$，c_0 都是唯一全局最小点。若 $r > \hat{r}$，则在 S_{sw} 处存在 $p < \zeta_{\mathrm{sw}}$ 使 $G(p;\zeta_{\mathrm{sw}}) < G(\zeta_{\mathrm{sw}};\zeta_{\mathrm{sw}})$；由连续性，这一严格不等式在 S_{sw} 稍上方仍成立，c_0 在那里不是全局最小点。

(iii) $S_{\mathrm{sw}}/S_c \in (2, 3)$ 给出 $9/4 < \hat{r} < 4$；由 $\zeta_{\mathrm{sw}} = S_{\mathrm{sw}}/S_c$ 得 $b = \zeta_{\mathrm{sw}}(3 - \zeta_{\mathrm{sw}})/2$，不等式 $r_{\mathrm{cont}} < \hat{r}$ 化为 $(\zeta_{\mathrm{sw}} - 1)(\zeta_{\mathrm{sw}} - 2)^2 > 0$。 □

$\hat{r}$ 的含义是：隔离的相对权重超过它以后，在 S_{sw} 稍上方同时减少接触已经更省；若存在仅隔离段，它就会在到达 S_{sw} 前结束。

S5.3 跳变的次数与位置

命题 S5.2确定了仅隔离段何时离开 S_{sw}；本节确定成本最优控制全部可能的跳变位置。记 $\sigma = \sqrt{r}$ 及

$$\zeta_{\mathrm{j}}(r) = 2\left[b + (1-b)\sqrt{r}\right], \qquad S_{\mathrm{jump}} = S_c \zeta_{\mathrm{j}} = 2\left[\bar{S} + (S_c - \bar{S})\sqrt{r}\right]. \tag{S5.1}$$

引理 S5.3. 设 $w_c, w_q > 0$，不考虑能力约束，则

(i) 若对某个 $\zeta > 1$，$G(\cdot;\zeta)$ 在 $(1, \zeta)$ 内有两个不同的全局最小点 $p_1 < p_2$，则 $\zeta = \zeta_{\mathrm{j}}(r)$，且 $p_1 + p_2 = p_1 p_2 = \sqrt{r}\,\zeta_{\mathrm{j}}$；

表 S1: 权重网格上成本最优控制的结构转折

		基准		西安	
转折	结构变化	闭式	括区	闭式	括区
A→A′	出现内部跳变	$r_{\mathrm{cont}} = 3.1358$	$[3.1354, 3.1361]$	$r_{\mathrm{cont}} = 2.5477$	$[2.5477, 2.5482]$
A′ →B	切换提前并跳变	$\hat{r} = 3.2051$	$[3.2050, 3.2057]$	$\hat{r} = 2.7090$	$[2.7086, 2.7092]$
B→C	仅隔离段消失	—	$[13.1011, 13.1018]$	—	$[7.5108, 7.5118]$

注：$w_c = 1$，$r = w_q/w_c$，不考虑能力约束。结构 A：在 S_{sw} 处连续切换，此后控制连续；A′：在 S_{sw} 处连续切换，随后在 S_{jump}（命题 S5.4）处于两个内部取值之间跳变一次；B：切换提前到 S_{sw} 以上，接触率在切换处跳变，此后连续；C：没有仅隔离段。括区是所检验网格与精度下含该转折的 r 括区，宽度小于 10^{-3}；闭式列中 r_{cont} 为状态反馈在 (S_c, ∞) 上连续的最大权重比（正文定理 5.2、命题 S5.4），$\hat{r}$ 见命题 S5.2。

(ii) 对任意 $r > 0$ 与 $p > b$，记 $k = \sqrt{r}\,\zeta_{\mathrm{j}}$，有

$$G(p;\zeta_{\mathrm{j}}) - \frac{2(\sqrt{r}-1)}{\zeta_{\mathrm{j}}} = \frac{(p^2 - kp + k)^2}{\zeta_{\mathrm{j}}^2\, p^2 (p-b)}. \tag{S5.2}$$

证明. (i) 记两个最小点处的共同最小值为 m，令

$$\Pi(p) = p^2(p-b)\big[G(p;\zeta) - m\big] = \frac{p^4}{\zeta^2} - \Big(\frac{2}{\zeta} + m\Big)p^3 + (1 + r + mb)p^2 - 2rp + r.$$

p_1, p_2 是内部最小点，$G - m$ 与 G_p 在这两点都为零，所以 $\Pi(p_i) = \Pi'(p_i) = 0$。Π 是首项系数为 ζ^{-2} 的四次多项式，有两个不同的二重根，故 $\Pi(p) = \zeta^{-2}(p^2 - \ell p + k)^2$，其中 $\ell = p_1 + p_2$，$k = p_1 p_2$。比较常数项得 $k^2 = r\zeta^2$，即 $k = \sqrt{r}\,\zeta$；比较一次项得 $k\ell = r\zeta^2 = k^2$，即 $\ell = k$；比较三次项得 $m = 2(\ell - \zeta)/\zeta^2 = 2(\sqrt{r}-1)/\zeta$；比较二次项得

$$r + \frac{2\sqrt{r}}{\zeta} = 1 + r + \frac{2b(\sqrt{r}-1)}{\zeta},$$

即 $\zeta = 2[\sqrt{r} - b(\sqrt{r}-1)] = \zeta_{\mathrm{j}}$。

(ii) 取 $\zeta = \zeta_{\mathrm{j}}$、$m = 2(\sqrt{r}-1)/\zeta_{\mathrm{j}}$、$\ell = k = \sqrt{r}\,\zeta_{\mathrm{j}}$，上述四个系数等式都成立，$\Pi(p) = \zeta_{\mathrm{j}}^{-2}(p^2 - kp + k)^2$ 对一切 p 成立；除以 $p^2(p-b)$ 即得式(S5.2)。 □

命题 S5.4. 设 $w_c, w_q > 0$，不考虑能力约束，则 $G(\cdot;\zeta)$ 在 $[1, \zeta]$ 上的最小点除至多一个状态外唯一，并在其余状态上随 ζ 连续变化，因此成本最优控制几乎处处唯一，可取为除该状态外连续的状态反馈。具体地：

(i) 若 $0 < r \le r_{\mathrm{cont}}$，最小点处处唯一，没有跳变；

(ii) 若 $r_{\mathrm{cont}} < r < \hat{r}$，则 $b + \sqrt{b^2 - 8b + 8} < \zeta_{\mathrm{j}} < \zeta_{\mathrm{sw}}$；在 ζ_{j} 上恰有两个全局最小点 $p_{\pm} = \big(k \pm \sqrt{k(k-4)}\big)/2$，$k = \sqrt{r}\,\zeta_{\mathrm{j}}$，满足 $1 < p_- < 2 < p_+ < \zeta_{\mathrm{j}}$；其余状态上最小点唯一；随 S 减小，最优选择在 S_{jump} 处由 p_+ 跳到 p_-；

(iii) 若 $r \ge \hat{r}$，记 ζ_0 为仅隔离控制取全局最小的最小状态，则 $\zeta_0 \ge \max\{\zeta_{\mathrm{sw}}, b + r(1-b)\}$，且 $\zeta_0 = \zeta_{\mathrm{sw}}$ 当且仅当 $r = \hat{r}$；$\zeta > \zeta_0$ 时仅隔离控制唯一最优，$1 < \zeta < \zeta_0$ 时最小点唯一且在 $(1, \zeta)$ 内；在 ζ_0 处仅隔离控制恰与一个内部取值并列；随 S 减小，最优选择在 $S_c\zeta_0$ 处由 $p = \zeta_0$ 跳到该内部取值；

(iv) 在 *(ii)(iii)* 的跳变处，沿时间方向接触率与隔离比例同时下降。

证明. 沿用正文附录 A.10的记号，先列三个事实。第一，左端点 $p = 1$ 从不是局部最小点；$1 < \zeta < \zeta_{\mathrm{sw}}$ 时右端点 $p = \zeta$ 也不是（正文命题 5.3）。第二，若 $\zeta < \zeta'$，则 ζ 上的任一最小点不大于 ζ' 上的任一最小点（正文命题 5.7(ii) 的证明）。第三，把允许区间写成 $p = 1 + x(\zeta - 1)$、$x \in [0,1]$，由 G 连续与 $[0,1]$ 紧，若 $\lim_{n\to\infty} \zeta_n = \zeta$，则 ζ_n 上最小点的任一极限点都是 ζ 上的最小点；所以在最小点唯一的状态上，最小点随 ζ 连续。(i) 即正文定理 5.2。

(ii) 由式(5.5)，$\sqrt{r_{\mathrm{cont}}}$ 是 $(1-b)\sigma^2+b\sigma=2$ 的正根，而 $k=2[(1-b)\sigma^2+b\sigma]$，故 $r>r_{\mathrm{cont}}$ 等价于 $k>4$。二次式 p^2-kp+k 在 $p=1,2$ 处的值分别为 1 与 $4-k<0$，所以两根满足 $1<p_-<2<p_+$。该二次式在 ζ_{j} 处的值为 $\zeta_{\mathrm{j}}[\sigma-(\sigma-1)\zeta_{\mathrm{j}}]$；利用 $b=\zeta_{\mathrm{sw}}(3-\zeta_{\mathrm{sw}})/2$ 可得

$$\sigma-(\sigma-1)\zeta_{\mathrm{j}}=\big[\zeta_{\mathrm{sw}}-(\zeta_{\mathrm{sw}}-1)\sigma\big]\big[(\zeta_{\mathrm{sw}}-2)\sigma+3-\zeta_{\mathrm{sw}}\big]. \tag{S5.3}$$

由 $\zeta_{\mathrm{sw}}\in(2,3)$，第二个因子为正；$\sigma<\sqrt{\hat r}=\zeta_{\mathrm{sw}}/(\zeta_{\mathrm{sw}}-1)$ 时第一个因子也为正，故该值为正。又 $\sigma>\sqrt{r_{\mathrm{cont}}}>1$ 给出 $\zeta_{\mathrm{j}}>2>p_-$，所以 $p_+<\zeta_{\mathrm{j}}$。由式(S5.2)，$p_\pm$ 是 ζ_{j} 上仅有的两个全局最小点。ζ_{j} 关于 σ 严格增：$\sigma=\sqrt{r_{\mathrm{cont}}}$ 时由 $(1-b)\sigma^2+b\sigma=2$ 得 $\zeta_{\mathrm{j}}=4/\sigma=b+\sqrt{b^2-8b+8}$；$\sigma=\sqrt{\hat r}$ 时代入 $2(1-b)=(\zeta_{\mathrm{sw}}-1)(\zeta_{\mathrm{sw}}-2)$ 得 $\zeta_{\mathrm{j}}=\zeta_{\mathrm{sw}}$。这给出 ζ_{j} 的范围。其余状态上：$\zeta\ge\zeta_{\mathrm{sw}}$ 时，由命题 S5.2，右端点是唯一全局最小点；$1<\zeta<\zeta_{\mathrm{sw}}$ 时两端点都不是最小点，而由引理 S5.3，$\zeta\neq\zeta_{\mathrm{j}}$ 时内部全局最小点至多一个。由第三个事实，最小点在 $\zeta\neq\zeta_{\mathrm{j}}$ 处连续。最后，由第二个事实，$\zeta>\zeta_{\mathrm{j}}$ 时最小点不小于 p_+，$\zeta<\zeta_{\mathrm{j}}$ 时不大于 p_-；由第三个事实，两侧的极限点都是 ζ_{j} 上的最小点，故最小点在 ζ_{j} 处的右极限与左极限分别为 p_+ 与 p_-。

(iii) 记 Ω 为使 $p=\zeta$ 成为 $G(\cdot;\zeta)$ 全局最小点的 $\zeta>1$ 的集合。由 G 连续，Ω 是 $(1,\infty)$ 中的闭集；由第一个事实，$\Omega\subset[\zeta_{\mathrm{sw}},\infty)$；由引理 S5.1，$\zeta\in\Omega$ 蕴含 $\zeta'>\zeta$ 时 $p=\zeta'$ 是唯一全局最小点。Ω 非空：由 $G(\zeta;\zeta)=rB(\zeta)\le r/(\zeta-b)$，$\lim_{\zeta\to\infty}G(\zeta;\zeta)=0$，而 $p<\zeta_{\mathrm{sw}}$ 时 $G(p;\zeta)\ge A(p;\zeta)\ge(1-\zeta_{\mathrm{sw}}/\zeta)^2/(\zeta_{\mathrm{sw}}-b)$，$\zeta_{\mathrm{sw}}\le p<\zeta$ 时 $G(p;\zeta)\ge rB(p)>rB(\zeta)$。于是 $\zeta_0=\min\Omega$ 存在且不小于 ζ_{sw}。由命题 S5.2与引理 S5.1，$\zeta_{\mathrm{sw}}\in\Omega$ 当且仅当 $r\le\hat r$，在本情形即 $r=\hat r$。与 $p=1$ 比较，$G(\zeta;\zeta)\le G(1;\zeta)$ 等价于 $r/(\zeta-b)\le 1/(1-b)$，故 $\zeta_0\ge b+r(1-b)$。

$1<\zeta<\zeta_0$ 时两端点都不是全局最小点。由引理 S5.3，两个内部全局最小点只可能出现在 ζ_{j}，且须是 p^2-kp+k 的两根；但 $\sigma\ge\sqrt{\hat r}$ 时式(S5.3)的第一个因子不为正，该二次式在 ζ_{j} 处的值不为正，较大的根不小于 ζ_{j}，不在内部。所以 $1<\zeta<\zeta_0$ 时最小点唯一且在内部，并由第三个事实连续。

再看 ζ_0。$r=\hat r$ 时 $\zeta_0=\zeta_{\mathrm{sw}}=\zeta_{\mathrm{j}}$，$k=\zeta_{\mathrm{sw}}^2/(\zeta_{\mathrm{sw}}-1)$，由式(S5.2)，全局最小点恰为 ζ_{sw} 与 $p_0=\zeta_{\mathrm{sw}}/(\zeta_{\mathrm{sw}}-1)$。$r>\hat r$ 时 $\zeta_0>\zeta_{\mathrm{sw}}$，故 $E(\zeta_0,\zeta_0)=r\varphi(\zeta_0)<0$，即 $G_p(\zeta_0;\zeta_0)<0$；由连续性，存在 $\varepsilon>0$，使 $|\zeta-\zeta_0|<\varepsilon$、$\zeta-\varepsilon\le p\le\zeta$ 时 $G_p(p;\zeta)<0$。对 $\zeta_0-\varepsilon<\zeta<\zeta_0$，$G(\cdot;\zeta)$ 在 $[\zeta-\varepsilon,\zeta]$ 上的最小值在 $p=\zeta$ 处取得，而 $p=\zeta$ 不是全局最小点，所以全局最小点小于 $\zeta-\varepsilon$。令 ζ 从左侧趋于 ζ_0，由第三个事实，这些全局最小点的任一极限点都是 ζ_0 上的全局最小点，不大于 $\zeta_0-\varepsilon$，由第一个事实也不等于 1；由上一段，这样的内部点只有一个，记为 p_0。两种情形下，$\zeta>\zeta_0$ 时最小点为 $p=\zeta$，在 ζ_0 处的右极限为 ζ_0；由第二个事实，$\zeta<\zeta_0$ 时最小点不大于 p_0，其极限点是 ζ_0 上不大于 p_0 的最小点，只能是 p_0，故左极限为 p_0。

(iv) 在 (ii)(iii) 的跳变处，ζ 连续而最小点 p 下降，故 $c/c_0=p/\zeta$ 与 $q=1-(1-q_0)/p$ 同时下降。 □

因此，无论权重多大，成本最优控制在阈值控制期内部至多跳变一次，而且方向固定：减少接触突然加强，追踪隔离突然放松，控制由偏重隔离转向偏重减少接触。$r>r_{\mathrm{cont}}$ 时整条状态反馈恰有一次跳变，所以正文定理 5.2的权重阈值不能放宽。最优选择本身是五次方程的根，两个内部取值之间的跳变状态却有闭式(S5.1)。

对一次疫情，阈值控制期只经过 $S\in[S_c,S^*]$。$r_{\mathrm{cont}}<r<\hat r$ 时，控制期内部有跳变当且仅当 $S^*>S_{\mathrm{jump}}$；$r\ge\hat r$ 时，当且仅当 $S^*>S_c\zeta_0$，这也是存在仅隔离段的条件。由正文命题 5.7(i)，存在仅隔离段的权重构成一个区间；由 (iii) 证明中与 $p=1$ 的比较，$r\ge(S^*-\bar S)/(S_c-\bar S)$ 时没有仅隔离段。两组算例中仅隔离段消失处的权重见表 S1的 B→C 括区。

图 S6放大正文图 6(a) 与图 8(b) 的转折区。由命题 S5.4(ii)，两个内部取值之间的跳变（紫线）位于曲线 $S/S_c=\zeta_{\mathrm{j}}(r)$ 上：它从 $r=r_{\mathrm{cont}}$、$S/S_c=b+\sqrt{b^2-8b+8}$ 处（空心圆，两个最小点在此重合）延伸到 $(S_{\mathrm{sw}}/S_c,\hat r)$（空心菱形），在那里与 S_{sw} 处的连续切换（黑线）及由仅隔离控制出发的跳变（红线）相接。

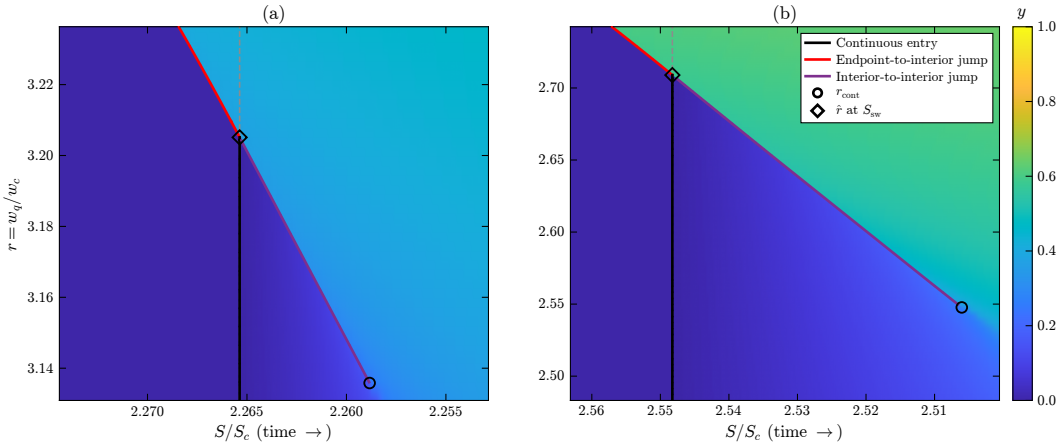


图 S6: 正文图 6(a) 与图 8(b) 转折区的局部加密。(a) 基准参数；(b) 西安参数。背景颜色表示 y，在各分支内作双线性插值；点为表 S1所涉加密权重及西安两处补充计算点上的局部分类，黑线为连续进入内部分支的边界，红线为端点到内部的跳变，紫线为两个内部取值之间的跳变，各结构边界由相应的离散节点连接。空心圆位于 $r = r_{\mathrm{cont}}$（正文式(5.5)）、$S/S_c = b + \sqrt{b^2 - 8b + 8}$，空心菱形为 $(S_{\mathrm{sw}}/S_c, \hat{r})$（命题 S5.2）。随时间推进，$S$ 从左向右减小。

S6 西安算例的补充结果

西安参数见正文表 2，计算使用 I_0 的未取整值。

S6.1 人口缩放

人口规模的影响取决于初值和阈值如何随 N 缩放。本小节先在固定归一化初值下给出两条一般结论，再给出西安参数下固定绝对初值或绝对阈值的数值结果。记 $s = S/N$、$i = I/N$，下面固定归一化初值 s_0, i_0。

命题 S6.1. 固定 s_0, i_0 和 β, γ, c_0, q_0，并设条件(2.7)成立，则仅隔离控制满足：

(i) $t_1, \Delta t, q_{\max}, J$ 以及存在内部拐点时的 λ 只通过 $\theta = \eta/N$ 依赖于 N 和 η；

(ii) 计算至无限时刻的累计新增感染除以 N 后亦不依赖 N；

(iii) 使用绝对终点 $I = 1$ 时，终点条件 $i = 1/N$ 含 N，t_{end} 及计算至该终点的累计新增感染比例的表达式因而仍含 N。

证明. (i) 常规阶段的归一化系统为

$$\dot{s} = -c_0[\beta + q_0(1-\beta)]si, \qquad \dot{i} = [\beta c_0(1-q_0)s - \gamma]i.$$

它不含 N，触发条件为 $i = \theta$，所以 t_1 与 $s^* = S^*/N$ 仅依赖上述固定量和 θ。又

$$s_c = \frac{\gamma}{\beta c_0(1-q_0)}, \qquad \bar{s} = \frac{(1-\beta)\gamma}{\beta c_0}, \qquad \Delta t = \frac{1}{c_0\theta}\ln\frac{s^* - \bar{s}}{s_c - \bar{s}},$$

且 $q_{\max} = 1 - \gamma/(\beta c_0 s^*)$，正文式(3.15)中的 λ 也只含 $s^*, s_c, \bar{s}$。由正文式(A.5)，二次干预强度成本的归一化表达为

$$J = \frac{w_q}{c_0\theta}\int_{s_c}^{s^*} \frac{(1 - s_c/s)^2}{s - \bar{s}}\, ds, \tag{S6.1}$$

其中只含归一化状态和固定参数。

(ii) 无限时间的终点为 $i \to 0$。由正文式(3.16)，$S_\infty/N = -s_c W_0\left(-e^{-1-\theta N/\rho_1}\right)$，其中 $\rho_1/N = \gamma/\{c_0[\beta + q_0(1-\beta)]\}$ 不含 N；将正文式(3.19)（S_{end} 换为 S_∞）除以 N 即得结论。

(iii) 有限的终点 $I = 1$ 对应 $i = 1/N$。由正文式(3.17)，$S_{\text{end}}/N = -s_c W_0\big(-e^{-1-(\theta-1/N)/(\rho_1/N)}\big)$，其中 ρ_1/N 不含 N，故它含 N。正文式(3.18)化为归一化变量后只经积分下限 S_{end}/N 含 N；正文式(3.19)除以 N 后也只经 S_{end}/N 含 N。 □

固定归一化初值时，以绝对终点 $I = 1$ 计的量随人口单调变化。记 $i^0_{\max} = I^0_{\max}/N$（式(2.6)），固定归一化初值 s_0, i_0 时它不依赖 N。

命题 S6.2. 固定 s_0, i_0, θ 和模型参数，设 $i_0 < \theta < i^0_{\max}$，则在 $N\theta > 1$ 的范围内，仅隔离控制的清零时间、计算至该终点的累计新增感染及其占人口的比例均随 N 严格增加。

证明. 由命题 S6.1的证明，归一化轨迹及启动、控制时长与 N 无关。由正文定理 3.5，退出后 $i(t)$ 从 θ 严格下降至零，终点为 $i = 1/N$。增大 N 使终点更低，故清零时间严格增加。

记 $s_{\text{end}} = S_{\text{end}}/N$。归一化的退出后首次积分为

$$\frac{1}{N} = \theta + \frac{\beta^0_2}{\beta^0_1}(s_c - s_{\text{end}}) + \frac{\rho_1}{N}\ln\frac{s_{\text{end}}}{s_c},$$

其中 ρ_1/N 与 β^0_2/β^0_1 均不随 N 改变。于是

$$\frac{\partial s_{\text{end}}}{\partial N} = -\frac{1}{N^2(\rho_1/N)(1/s_{\text{end}} - 1/s_c)} < 0.$$

将式(3.19)除以 N 后，只有 s_{end} 含 N，因而比例满足

$$\frac{\partial (I_{t_{\text{cum}}}/N)}{\partial N} = -\frac{\beta}{\beta + q_0(1-\beta)}\frac{\partial s_{\text{end}}}{\partial N} > 0,$$

人数满足

$$\frac{\partial I_{t_{\text{cum}}}}{\partial N} = \frac{I_{t_{\text{cum}}}}{N} - \frac{N\beta}{\beta + q_0(1-\beta)}\frac{\partial s_{\text{end}}}{\partial N} > 0.$$ □

两条命题都以固定归一化初值为前提，不适用于固定绝对阈值或固定绝对 I_0 的比较。下面给出西安参数下这两种情形的数值结果。

人口缩放情景取 $N = N_{\text{eff}}$、$S_0 = N - I_0$，沿用全市拟合的绝对初值 I_0 与传播参数，其余初始仓室为零，不重新拟合。它同时改变 N、$i_0 = I_0/N$ 与 $\eta = \theta N$。

固定 $\theta = 0.001$、取 $N \in \{5\times10^4, 10^5, 5\times10^5, 10^6, 5\times10^6, 1.3163\times10^7\}$ 的六个人口规模，仅隔离控制的控制时长均约为 170.63 d，Δt 和 J 的相对极差分别为 4.66×10^{-8} 和 1.16×10^{-7}；以 $t - t_1$ 为时间变量时，归一化感染轨迹和隔离比例近似重合。启动时间由 10.70 d 增加至 16.20 d，这是固定绝对初值时，初始感染比例 $i_0 = I_0/N$ 随 N 增大而减小的结果。初期近似指数增长，$t_1 \approx g^{-1}\ln(\theta/i_0)$，其中 $g = \beta c_0(1-q_0) - \gamma$ 为初期增长率。

固定绝对阈值 $\eta = 100$、把 N 从 1.3163×10^7 降到 5×10^4 时，$\theta = \eta/N$ 增大，控制时长由约 2.25×10^4 d 缩短到约 85 d。两组结果都符合命题 S6.1证明中的控制时长表达式，其中对数因子在 $\theta \in [5\times10^{-4}, 8\times10^{-3}]$ 内仅由 2.20 变到 2.15，因此 Δt 近似与 θ 成反比。

S6.2 阈值扫描

表 S2与图 S7给出 11 个阈值比例下仅隔离控制的结果，覆盖设计阈值 $\eta/N = 0.001$ 的两侧。阈值从 $0.01N$ 降到 $0.0001N$ 时，$q_{\max}$ 只在 0.838 与 0.847 之间变化，控制时长与成本近似按阈值的反比增加，总累计新增感染则缓慢减少；正文第 7.4 节由此解释低阈值的代价。

图 S8把扫描推广到 (η, c_0) 平面。在图示的 c_0 范围内，控制时长、清零时间与成本的等值线接近竖直，主要由阈值决定；正文第 7.4 节在 TDINN 峰值处的控制时长即取自子图 (a)。

表 S2: 西安参数下不同阈值的仅隔离控制

η/N	$q_{\max}$	Δt（d）	t_{end}（d）	J（d）	总累计新增感染（人）
0.0001	0.8470	1710.66	2209.55	826.4066	2 155 649
0.0002	0.8469	855.09	1243.15	412.9141	2 182 123
0.0005	0.8466	341.75	620.77	164.8184	2 234 666
0.0010	0.8462	170.63	389.32	82.1192	2 293 939
0.0015	0.8458	113.59	304.01	54.5524	2 339 486
0.0020	0.8454	85.07	258.10	40.7686	2 377 943
0.0030	0.8445	56.55	208.39	26.9842	2 442 608
0.0040	0.8436	42.29	181.18	20.0913	2 497 306
0.0050	0.8428	33.73	163.65	15.9550	2 545 663
0.0075	0.8405	22.32	138.10	10.4383	2 649 240
0.0100	0.8382	16.61	123.89	7.6781	2 737 382

注：$q_{\max} = q_c(t_1)$；η/N 为比例，0.001 即 0.1%；总累计新增感染计算至清零时间。

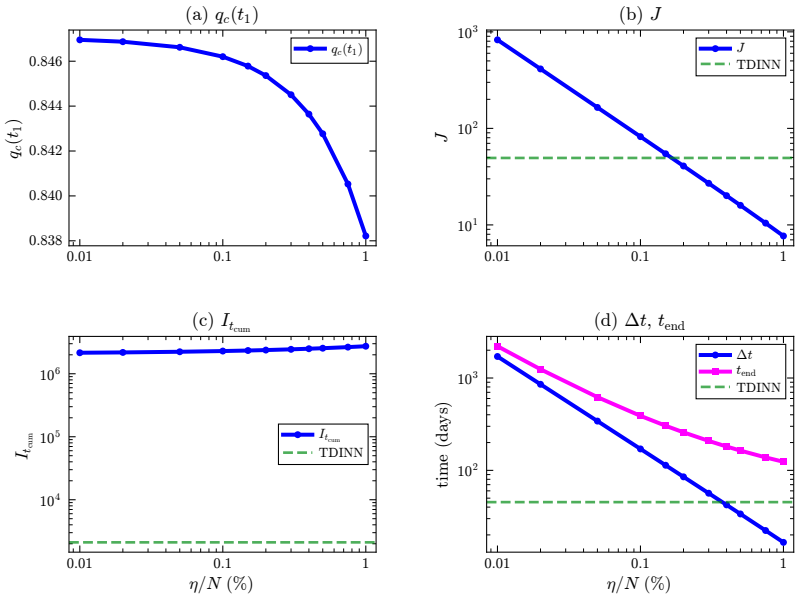


图 S7: 西安参数下仅隔离控制的指标随 η/N 的变化：(a) 启动时的隔离比例；(b) 成本 J；(c) 累计新增感染；(d) 控制时长与清零时间。水平虚线为 TDINN 参照值，其中 TDINN 的 J 用同一二次强度被积函数与默认权重在 $[0, t_{\text{end}}^{\text{T}}]$ 上积分；(d) 中 TDINN 的控制时长与清零时间同为 45.29 d。

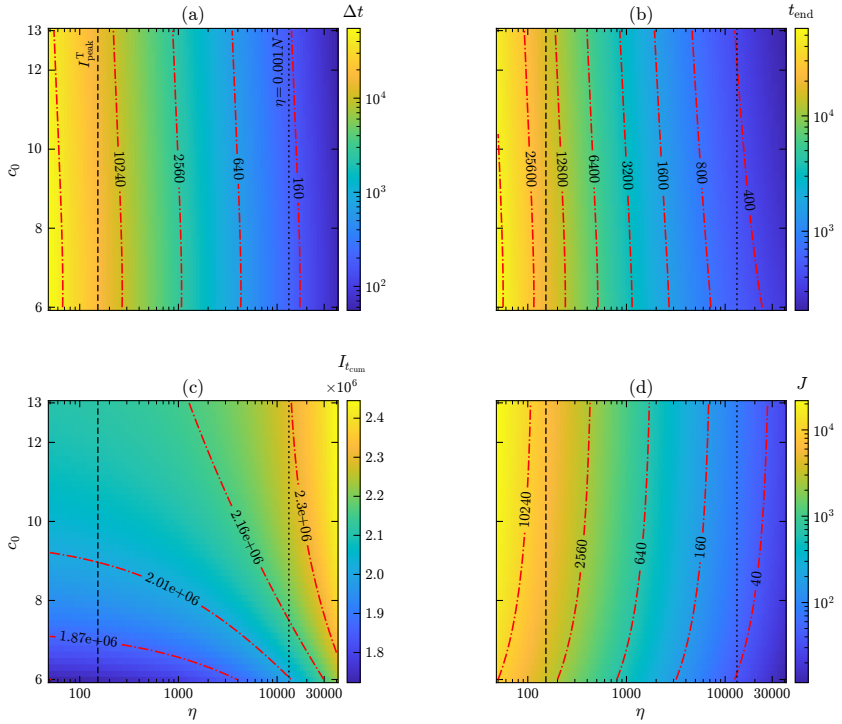


图 S8: 西安参数下仅隔离控制在 (η, c_0) 平面上的指标：(a) 控制时长；(b) 清零时间；(c) 累计新增感染；(d) 成本 J。两条竖直参照线分别为 TDINN 的非隔离感染者峰值 $\eta = 152.55$ 与设计阈值 $\eta = 13163$；红色点划线为等值线，黑色数字为等值。

S6.3 设计阈值的取值

西安情景按引理 S1.1选取阈值，所用名义值如下：

1. 重症监护床位：2021 年全国每 10 万人 4.75 张 [2]，陕西省 3.57 张 [3, 补充文件 1]；按 $N = 13\,163\,000$[4]，全国的床位密度对应西安约 625 张；
2. 需要重症监护的比例：西安定点医院的回顾性研究中，成人确诊者的重型和危重型比例为 1.72%（580 例）至 4.3%（651 例）[5, 6]，本文取 3%；按 Angulo 等 [1, 补充材料 S4.1] 的假设，其中 28% 需要重症监护，得 $p_{\text{ICU}} \approx 0.0084$，这里把病例中的比例直接用作折算系数；
3. 西安参数下 $\kappa_I \approx 5.63$。

于是 $C_{\text{ICU}}/(p_{\text{ICU}}\kappa_I N) \approx 1.004 \times 10^{-3}$，正文取 $\theta = 0.001$，即 $\eta = 13\,163$。按陕西省的床位密度，这一比例约为 7.55×10^{-4}，量级相同。这些是名义值，用来确定阈值的量级，不是当地容量的临床标定。

S7 隔离易感者回流

正文研究隔离易感者在清零前不释放的情形（第 2 节）。本节用数值说明：若被隔离的未感染者在疫情过程中陆续返回社区，正文的哪些结论仍成立，哪些会改变。

S7.1 模型与设定

含回流的模型在式(2.1)的 S、S_q 方程中加入回流项 ωS_q：

$$\begin{cases} \dot{S} = -\dfrac{c[\beta + (1-\beta)q]}{N} SI + \omega S_q, \\ \dot{I} = \dfrac{\beta c(1-q)}{N} SI - \gamma I, \\ \dot{S}_q = \dfrac{(1-\beta)cq}{N} SI - \omega S_q, \\ \dot{I}_q = \dfrac{\beta cq}{N} SI - \delta_q I_q, \\ \dot{R} = \gamma I + \delta_q I_q, \end{cases} \qquad \omega \geq 0. \tag{S7.1}$$

回流率 ω 为常数，隔离易感者的停留时间服从均值 $1/\omega$ 的指数分布，$\omega = 0$ 即式(2.1)。本节取 $1/\omega = 14$ d，与既有隔离时长研究涉及的时间尺度相近 [7, 8]。指数停留是简化的回流机制，与固定期限或检测后解除不同。

阈值策略的实施方式与正文相同。I 首次到达 η 时启动；此后取 $c_0 S_c/S \leq c \leq c_0$，隔离比例由平衡式(2.8)确定，从而维持 $I \equiv \eta$；S 首次降到 S_c 时恢复 (c_0, q_0) 并一直保持。退出时不额外释放隔离易感者，S_q 继续按回流机制演化，退出后也不重新启动干预；此后仍要求 I 不超过 η，无回流时这由定理 3.5自动满足。有回流时阈值控制期内的 S 可能回升，上述接触率范围对 $S \geq S_c$ 照样适用。两组参数的初值同正文，$S_q(0) = 0$。累计新增感染计至退出后 I 首次降到 1 的时刻，与正文清零时间的约定相同：

$$T_{\text{cut}} = \inf\{t > t_2 : I(t) = 1,\ \dot{I}(t) < 0\}. \tag{S7.2}$$

追踪与回流只在 S 与 S_q 之间转移人数。两式相加，总易感者 $U = S + S_q$ 满足 $\dot{U} = -\beta cSI/N$，因此

$$I_{t_{\text{cum}}}(T) = U(0) - U(T). \tag{S7.3}$$

比较五种控制：仅隔离控制、仅减少接触、无回流成本最优律（正文定理 5.1的状态反馈，$w_c = 1$、$w_q = 2$，直接用于回流模型），以及在回流模型中重新优化的控制时长最短与成本 J 最低的控制。重新优化在阈值策略内进行，用时间域 Radau 配点，区间数由 20 逐级加密到 160，粗网格取十个起点；退出后 $I \leq \eta$ 的要求在退出后尾段的积分网格上作为约束施加。最终候选用完整五仓室方程回放核验，并用分段常控制的打靶法复核。下文的“回流下的成本最优控制”即这样求得的数值解。

S7.2 数值结果

回流下控制时长最短的控制收敛到仅隔离控制，表 S3中不再单列。

在所考察的两组参数下，数值结果呈现与无回流模型相似的结构：

- 仅隔离控制的控制时长最短（见上），在所比较的控制中仅减少接触最长；
- 回流下的成本最优控制先仅隔离（基准约前 11%、西安约前 17% 的控制期），随后两种措施并用；直接沿用无回流成本最优律，成本只高约 2.8% 与 1.4%；
- 三种固定控制律退出后 I 都未越过 η；重新优化时显式施加这一要求，并用完整方程回放核验。

改变的是量级。仅隔离控制的控制时长由无回流的 5.90 d 与 170.63 d 增至 19.21 d 与 815.3 d。累计新增感染接近 $U(0) - S_c$，后者基准为 587 人、西安为 10.19×10^6 人。控制之间的感染差别也明显缩小：仅减少接触比仅隔离控制多出的感染，基准参数下由无回流时的约 120% 降到约 7.5%，西安参数下由约 65% 降到约 0.01%。

原因在于终止时总易感者已低于 S_c：各轨迹在 T_{cut} 时 U/S_c 在基准参数下为 0.55–0.81，西安参数下约为 0.92。由式(S7.3)，累计新增感染因而都超过 $U(0) - S_c$。无回流时，大量未感染接触者一直留在 S_q，退出时 S 降到 S_c 并不需要这么多感染；有回流时他们返回社区后重新面临感染风险，追踪隔离对他们的保护是暂时的。

表 S3: 平均停留 14 d 的指数回流情景下各控制的结果

控制	Δt（d）	J（d）	$I_{t_{\mathrm{cum}}}(T_{\mathrm{cut}})$
基准参数（人）			
仅隔离控制	19.21	2.823	619.48
回流下的成本最优控制	20.69	2.765	619.90
无回流成本最优律	21.81	2.842	620.50
仅减少接触	38.47	12.579	665.80
西安参数（$\eta = 0.001N$，10^6 人）			
仅隔离控制	815.3	409.39	10.4172
回流下的成本最优控制	1002.9	369.24	10.4179
无回流成本最优律	930.2	374.24	10.4179
仅减少接触	1744.5	616.64	10.4184

注：$1/\omega = 14$ d；T_{cut} 见式(S7.2)；J 取 $w_c = 1$、$w_q = 2$。

S8　数值方法与核验

各指标的计算方式见正文第 6.1 节，本节给出求解器设置与核验。完整仓室方程的数值积分用于计算两感染仓室人数之和的峰值，并核对其余指标。核对时输入的控制是按模型轨迹预先算出的时间函数，积分中不按实时状态纠偏，也不把 I 重置到 η。

完整方程在人数除以 N 的变量下用 DOP853 求解，rtol 取 10^{-12}，最大步长取 0.5 d，各分量的 atol 分别设置。西安的初始感染极小，感染分量按其自然对数积分，使绝对容差远小于初值。启动与退出由事件检测，清零事件只在退出后向下检测。日新增病例取相邻整数日累计量之差。

除上述峰值外，正文表中的指标与正文引用的数字（扫描曲线与热图的底层网格除外）另由独立的核验程序复算，两条路径的结果与显示的数字一致。一条路径用闭式与对 S 的求积；另一条路径积分完整的五仓室方程与累计流量，累计新增感染由流量积分得到，而不是由 S 的差定义。TDINN 拟合轨迹的总累计新增感染在 $t = 40$ d 为 2098.9747，在清零时间 45.2874 d 为 2105.6330。

证明中的代数恒等式另用符号计算核对，包括正文附录 A.10中 E 的偏导数、消元所得的 F 及其在 $r = r_{\mathrm{cont}}$ 处的因式分解，补充引理 S5.3的系数比较与平方恒等式，以及命题 S5.4证明中的因式分解。正文图 6、8与补充图 S6中，两个内部取值之间的跳变位置与式(S5.1)在舍入误差内一致。

逐状态最优选择按正文定理 5.1比较允许区间的两个端点与五次方程的全部实根，不假定目标函数凸或单峰。作为独立核对，另在区间内取 N_x 个等距点，并加密网格上的局部极小邻域；网格值低于根法值即视为漏根。状态积分用分段复合 Simpson 公式，初始取 $N_z = 4001$ 个点，分段点取在结构变化点与陡峭点；各片按 Richardson 估计细分，并用分段 quad 交叉核对。表 S4给出三类收敛检查，数值结果在所列设置下稳定。

基准档下，仅隔离控制在阈值控制期内 I 偏离 η 的最大值，基准参数与西安参数分别约为 2.1×10^{-11} 人与 6.9×10^{-11} 人。三档容差下，该偏离不超过 4.6×10^{-9} 人，退出时 S 与 S_c 之差不超过 1.8×10^{-7} 人，人口守恒残差不超过 1.3×10^{-6} 人，三者都出自西安参数；累计新增感染恒等式的残差与初始易感者人数之比约为 4×10^{-14}。统计至清零时间的 TDINN 总累计新增感染，在收紧容差并把最大步长减半后的变化不超过 1.5×10^{-11} 人。

正文第 6.3、7.2 节中，能力约束起作用的前一段时长如下。在基准代表点上，能力约束下的成本最优控制在启动后约 1.94 d 内使隔离比例停在上限，接触率降幅从启动时的约 39.1% 随 S 下降而减小；在

表 S4: 数值核验的收敛检查

检查	设置	结果
控制网格 N_x	$N_x = 2001, 4001, 8001$；两组参数的 $r = 2$、表 S1转折附近的权重与能力代表点，共 12 组，每组 200 个状态	网格值低于根法值的最大相对量约 1×10^{-13}
状态网格 N_z	$N_z = 1001, 2001, 4001$ 对 8001，同样 12 组的成本最优控制	Δt、J 的最大相对差 7.3×10^{-13}；$N_z = 8001$ 与分段 quad 的最大相对差 2.0×10^{-13}
积分容差	三档：基准（rtol 10^{-12}、atol 比例 1、最大步长 0.5 d），收紧（10^{-13}、0.1、0.25 d），放宽（10^{-11}、10、1 d）；两组参数的四种控制、能力代表点、TDINN 与常规控制	阈值策略核心量（t_1、Δt、J、t_{end}、总累计新增感染、新增隔离易感者、$\max(I + I_q)/\eta$）的最大相对变化约 3×10^{-12}

注：N_x 只核对根法，N_z 与积分容差分别检查状态积分与完整方程。控制律、参数与终点同正文第 6.1 节。

西安代表点上，隔离比例停在上限约 61.64 d。

参考文献

[1] Marco Tulio Angulo et al. “A simple criterion to design optimal non-pharmaceutical interventions for mitigating epidemic outbreaks”. In: *Journal of the Royal Society Interface* 18 (2021), p. 20200803. DOI: 10.1098/rsif.2020.0803.

[2] Lei Yuan et al. “Variation in intensive care unit beds capacity in China from 2007 to 2021”. In: *Intensive Care Medicine* 50.3 (2024), pp. 472–474. DOI: 10.1007/s00134-024-07347-1.

[3] Huihui Chen et al. “Spatial equity and factors associated with intensive care unit bed allocation in China”. In: *Archives of Public Health* 82.1 (2024), p. 169. DOI: 10.1186/s13690-024-01402-5.

[4] 西安市统计局. *2021 年西安市国民经济和社会发展统计公报*. 2022. URL: https://www.shaanxi.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/tjxx/tjgb_240/sqgb/202204/t20220408_2216664.html (visited on 10/21/2026).

[5] Han Yang et al. “Inactivated vaccine injection and immunoglobulin G levels related to severe coronavirus disease 2019 (Delta) pneumonia in Xi’an, China: A single-centered, retrospective, observational study”. In: *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology* 12 (2022), p. 933100. DOI: 10.3389/fcimb.2022.933100.

[6] Xing Lv et al. “Effect of COVID-19 vaccine in adults infected with the Delta variant of SARS-CoV-2: a retrospective cohort study”. In: *Journal of Thoracic Disease* 16.10 (2024), pp. 6983–6998. DOI: 10.21037/jtd-24-1351.

[7] Peter Ashcroft et al. “Quantifying the impact of quarantine duration on COVID-19 transmission”. In: *eLife* 10 (2021), e63704. DOI: 10.7554/eLife.63704.

[8] Chad R. Wells et al. “Optimal COVID-19 quarantine and testing strategies”. In: *Nature Communications* 12 (2021), p. 356. DOI: 10.1038/s41467-020-20742-8.